

Optymalne rozwiązanie przybliżone

2026

Umiejętności ćwiczone: rzuty wektorów i płaszczyzn oraz optymalne rozwiązania przybliżone układów równań.

1. Znaleźć rzut wektora $x \in \mathbb{R}^n$ - $\Pi_b(x)$ - na prostą wyznaczaną przez wektor $b \in \mathbb{R}^n$, oraz macierz projekcji $P_\pi \in \mathbb{R}^{n \times n}$ na tę prostą gdy:

(a) $x = \begin{bmatrix} 2 & 2 \end{bmatrix}^T, b = \begin{bmatrix} 4 & 2 \end{bmatrix}^T,$

(b) $x = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T, b = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}^T,$

(c) $x = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}^T, b = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 1 \end{bmatrix}^T.$

2. Znaleźć rzut wektora $x \in \mathbb{R}^n$ - $\Pi_U(x)$ - na płaszczyznę U rozpinaną przez wektory $b_1, \dots, b_m \in \mathbb{R}^n$, oraz macierz projekcji $P_\pi \in \mathbb{R}^{m \times n}$ na tę płaszczyznę gdy:

(a) $x = \begin{bmatrix} 6 \\ 7 \\ 9 \end{bmatrix}, U = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\},$

(b) $x = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 9 \end{bmatrix}, U = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\},$

(c) $x = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, U = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\},$

(d) $x = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T, b = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}^T,$

3. Znaleźć optymalne rozwiązanie przybliżone $\hat{x}$ układu równań $Ax = y$:

(a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, y = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},$

(b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 5 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}, y = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix},$

$$(c) \ A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, y = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

4. Znaleźć optymalne rozwiązanie przybliżone $\hat{x}$ układu równań $Ax = y$:

$$(a) \ A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix}, y = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix},$$

$$(b) \ A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, y = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$(c) \ A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, y = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Odpowiedzi:

$$\mathbf{1:} \text{ a) } \Pi_b(x) = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 12 \\ 6 \end{bmatrix}, P_\pi = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \text{ b) } \Pi_b(x) = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 5 \\ 10 \\ 10 \end{bmatrix}, P_\pi =$$

$$\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 4 \\ 2 & 4 & 4 \end{bmatrix}, \text{ b) } \Pi_b(x) = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 12 \\ 36 \\ 24 \end{bmatrix}, P_\pi = \frac{1}{14} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 3 & 9 & 6 \\ 2 & 6 & 4 \end{bmatrix}.$$

$$\mathbf{2:} \text{ a) } \Pi_U(x) = \begin{bmatrix} 6 \\ 7 \\ 0 \end{bmatrix}, P_\pi = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ b) } \Pi_U(x) = \begin{bmatrix} 2 \\ \frac{7}{2} \\ \frac{7}{2} \end{bmatrix}, P_\pi =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \text{ c) } \Pi_U(x) = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, P_\pi = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{bmatrix}.$$

$$\mathbf{3:} \text{ a) } \hat{x} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ b) } \hat{x} = \begin{bmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \text{ c) } \hat{x} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix}.$$

$$\mathbf{4:} \text{ a) } \hat{x} = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} \\ \frac{2}{5} \end{bmatrix}, \text{ b) } \hat{x} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \text{ c) } \hat{x} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$